

CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO DE DOCUMENTO: SGMM-CRO-001

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE EMISIÓN: 15 de Junio de 2026

PROYECTO: Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

DURACIÓN TOTAL: 6 Meses (24 Semanas)

DIRECTOR DE PROYECTO: Univ. Daniel Moya

1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y Fases Macro

El proyecto se ejecutará cronológicamente entre el 15 de junio de 2026 y el 30 de noviembre de 2026, distribuido de la siguiente manera:

- Fase I: Iniciación y Requerimientos (Semanas 1 a 4)
- Fase II: Desarrollo Técnico Iterativo (Sprints 1 al 8) (Semanas 5 a 20)
- Fase III: Estabilización, Despliegue y Cierre (Semanas 21 a 24)

2. Calendario Detallado de Actividades y Sprints

Fase / Sprint	Semanas	Actividades Clave / Entregables Técnicos	Entregable / Hito Vinculado
FASE I	W1 - W4	Iniciación, Diseño y Requerimientos	
Actividad 1.1	W1 - W2	Reuniones de Inception con la Dirección de Ingresos, firmas de actas y	Acta de Constitución firmada.

		<i>levantamiento del estado de los datos físicos.</i>	
<i>Actividad 1.2</i>	<i>W3 - W4</i>	<i>Diseño de la arquitectura de la base de datos (PostgreSQL), wireframes en Figma de la App y Web, configuración de repositorios Git.</i>	<i>Documento de Arquitectura y SRS aprobado.</i>
FASE II	W5 - W20	Ciclo de Desarrollo Ágil (Scrum)	
Sprint 1	<i>W5 - W6</i>	<i>Configuración del Backend base (Spring Boot/.NET), estructura de contenedores Docker y Módulo de Autenticación por Roles (RBAC).</i>	<i>API base operativa en entorno local.</i>
Sprint 2	<i>W7 - W8</i>	<i>Desarrollo del CRUD Web para la gestión de datos de los comerciantes. Migración de los primeros lotes limpios de datos en Excel.</i>	<i>Panel de administración de comerciantes funcional.</i>
Sprint 3	<i>W9 - W10</i>	<i>Módulo Web de Gestión de Puestos por Sectores y lógica de generación algorítmica de Códigos QR únicos. Exportador PDF.</i>	<i>Generador de QR operativo (Web).</i>
Sprint 4	<i>W11 - W12</i>	<i>Maquetado de la interfaz móvil en React Native (vistas de perfil del comerciante y estados de deuda). Endpoints de consulta en la API.</i>	<i>Primer APK de pruebas de interfaz.</i>

Sprint 5	W13 - W14	<i>Implementación de la persistencia local en la app móvil mediante SQLite y lógica del motor de lectura de la cámara para el QR.</i>	<i>App móvil lee QR y muestra deudas locales.</i>
Sprint 6	W15 - W16	Desarrollo del Motor de Sincronización Offline-First. Lógica de empaquetado de transacciones y resolución de conflictos de datos.	Hito Técnico: App móvil cobra y sincroniza.
Sprint 7	W17 - W18	Construcción del Dashboard Web para directivos, reportes estadísticos visuales y sistema de alertas de morosidad (semáforo).	Panel de reportes gerenciales listo.
Sprint 8	W19 - W20	Implementación de logs de auditoría interna, pruebas unitarias automatizadas, corrección de bugs del MVP y dockerización final.	Código congelado (Feature Freeze).
FASE III	W21 - W24	Pruebas de Aceptación, Despliegue y Cierre	
<i>Actividad 3.1</i>	W21 - W22	<i>Implementación de pruebas piloto de aceptación (UAT) en campo con inspectores reales en el Mercado Central. Ajustes de UI/UX.</i>	<i>Informe de Pruebas de Aceptación.</i>
<i>Actividad 3.2</i>	W23	<i>Despliegue en producción en los servidores Linux de la Alcaldía de Sucre. Capacitación técnica a administradores e inspectores.</i>	<i>Sistema desplegado y Manuales de Usuario.</i>

Actividad 3.3	W24	Evaluaciones finales del proyecto, conciliación contable del presupuesto de 70.000 Bs y firma del acta de cierre técnico definitivo.	Acta de Cierre del Proyecto.
------------------	-----	---	---

3. Tabla de Hitos de Control (Milestones)

Los hitos representan los puntos de control clave donde el proyecto es evaluado por los patrocinadores para autorizar los desembolsos financieros.

Código de Hito	Descripción del Hito	Fecha Límite Estipulada (2026)	Condición de Aprobación
M-01	Aprobación del Alcance Inicial	30 de Junio	Firma del Project Charter y SRS por la Dirección de Ingresos.
M-02	Núcleo Web Finalizado	24 de Agosto	Demostración en la Review del Sprint 3 de la administración de puestos y generación de códigos QR válidos.
M-03	Núcleo Móvil y Sincronización	05 de Octubre	Prueba empírica de cobro simulado en modo avión (sin internet) y posterior sincronización exitosa al servidor.
M-04	Cierre de Piloto en Campo	16 de Noviembre	Validación de uso del sistema sin errores críticos durante 5 días continuos por los inspectores del Mercado Central.
M-05	Entrega Final y Despliegue	30 de Noviembre	Firma del Acta de Conformidad Técnica por parte de la Alcaldía de Sucre.

4. Gestión de Holguras y Control del Cronograma

Debido a que el tiempo de ejecución es una restricción rígida (6 meses), el cronograma maneja las siguientes políticas de amortiguación frente a retrasos:

1. **Buffer Técnico Activo:** Las semanas 19 y 20 (Sprint 8) no tienen asignadas nuevas características de alto nivel; funcionan como una holgura integrada para absorber retrasos de lógica o problemas en el motor de sincronización.
2. **Monitoreo de Desviación:** Cada viernes de revisión de Sprint se calculará la velocidad del equipo. Si el cronograma experimenta un retraso superior al 10% respecto a la ruta crítica establecida, se activará el protocolo de control de alcance establecido en la metodología, moviendo requerimientos de la categoría Should a Could o postergándolos para el soporte post-cierre.